

לקט מערכות וחישוב

ארכיטקטורה / מערכות / אלגוריתמים / למידה / קוונטים / אבטחה

ראוה ל־hebrew-lualatex-pdf — לפי content-style.md

יעד: פרוזה + משוואות ממוספרות כשדרה; ~1--2 קופסאות לפרק

תוכן העניינים

6	I ארכיטקטורת מעבדים
7	1 צנרת בסיסית
9	2 סכסוכי נתונים
10	3 סכסוכי בקרה
11	4 קידום אוגרים
12	5 חיזוי קפיצות
13	6 סופרסקלר
14	7 ביצוע מחוץ לסדר
15	8 רישום מחדש
16	9 חיבור — ארכיטקטורת מעבדים
17	II היררכיית זיכרון
18	10 מטמון L1
19	11 מטמון L2/L3
20	12 מדיניות החלפה
21	13 מקומיות
22	14 TLB ותרגום

23	15 זיכרון וירטואלי
24	16 קוהרנטיות מטמונים
25	17 רוחב פס זיכרון
26	18 חיבור — היררכיית זיכרון
27	III מערכות הפעלה
28	19 תהליכים וחומרים
29	20 תזמון מעבד
30	21 סנכרון
31	22 קיפאון
32	23 ניהול זיכרון
34	24 קלט/פלט
35	25 מערכות קבצים
36	26 וירטואליזציה
37	27 חיבור — מערכות הפעלה
38	IV רשתות ותקשורת
39	28 מודל השכבות
40	TCP 29
41	30 ניתוב
42	31 עומסים ו-QoS
43	32 אבטחת רשת
44	33 CDN ומטמונים

45	34 חיבור — רשתות ותקשורת
46	V אלגוריתמים ומבני נתונים
47	35 סיבוכיות
48	36 מיונים
49	37 גרפים
50	38 תכנון דינמי
51	39 גיבוב
52	40 עצים מאוזנים
53	41 זרימה ברשתות
55	42 קירובים
56	43 חיבור — אלגוריתמים ומבני נתונים
57	VI למידת מכונה
58	44 רגרסיה לינארית
59	45 סיווג
60	46 רגולריזציה
62	47 רשתות עצביות
63	48 הכללה
64	49 למידה לא מפקחת
65	50 הטמעות
66	51 חיבור — למידת מכונה

67	VII חִישוֹב קוֹנְטִי
68	52 הַקִּיּוּבִיט
69	53 שְׁעָרִים בְּסִיסִים
70	54 שְׁזִירָה
71	55 אִי־שִׁכְפּוֹל
73	56 טִלְפּוֹרְטָצִיָּה
74	57 אֶלְגוֹרִיתֵם גְּרוּבֵר
75	58 שׁוֹר
76	59 קוּדִים לְתִיקוֹן שְׁגִיאוֹת
77	60 VQE
78	61 רֵעַשׁ וּמְדִידָה
79	62 חִיבּוּר — חִישוֹב קוֹנְטִי
80	VIII אֲבִטַחָה וְקִרִּיפְטוֹגְרַפִּיָּה
81	63 הַצִּפְנָה סִימְטְרִית
82	64 מִפְתַּח צִיבּוּרִי
83	65 חֲתִימוֹת
84	66 גִּיבּוּב קִרִּיפְטוֹגְרַפִּי
85	67 פְּרוֹטוֹקוֹלֵי אִימוֹת
86	68 עֶרוֹץ מְאוּבָּטָח
88	69 חִיבּוּר — אֲבִטַחָה וְקִרִּיפְטוֹגְרַפִּיָּה

89

IX תבניות עבודה

90

70 מעגל בל ואיישכפול

91

71 עקומות ביצוע

92

X תרגילים פתורים

93

72 תרגילים מסכמים

101

73 נספח — זהויות

חלק I

ארכיטקטורת מעבדים

פרק 1

צנרת בסיסית

היחידה נסגרת סביב CPI: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

הגדרה — צנרת בסיסית

צנרת מפרקת הוראה לשלבים חופפים בזמן כך שבמצב יציב יוצאת הוראה בכל מחזור.

$$CPI_{ideal} = 1 \quad (1.1)$$

המשמעות של (1.1): מודדים את CPI קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

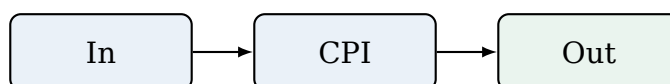
פעולה	סדר גודל	מצב
שמור מדידה	$\sim 1 \times$	תקין
בודקים תלות	$2 \times - 1.5$	חשוד
תיקון מבני	$\geq 2 \times$	שבור

טבלה 1.1. כיול מהיר ל-CPI.

רצף שממחיש לחץ על המדד:

```
1 lw $t0, 0($s0)
2 add $t1, $t0, $s1 # depends on t0
```

התלות על \$t0 היא עלות ב-CPI, לא "באג קוד".



איור — זרימה ל-CPI

סדר עבודה:

(א) מדוד את CPI לפי (1.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 2

סכסוכי נתונים

היחידה נסגרת סביב RAW: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

מלכודת — סכסוכי נתונים

גם עם קידום מלא, w ואחריו שימוש דורשים stall של מחזור.

$$T_{\text{stall}} = N_{\text{load-use}} \quad (2.1)$$

המשמעות של (2.1): מודדים את RAW קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

$$\Delta M \propto \Delta x_{\text{dom}} \quad (2.2)$$

כאן M הוא RAW; (2.2) מזכירה לחפש רגישות, לא מיקרו־אופטימיזציה.
סדר עבודה:

(א) מדוד את RAW לפי (2.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 3

סכסוכי בקרה

היחידה נסגרת סביב branch: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

רעיון מפתח — סכסוכי בקרה

מחיר קפיצה שגויה הוא מכפלת ההסתברות בעונש במחזורים.

$$P_{\text{mispredict}} \cdot T_{\text{penalty}} \quad (3.1)$$

המשמעות של (3.1): מודדים את branch קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב. סדר עבודה:

(א) מדוד את branch לפי (3.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 4

קידום אוגרים

היחידה נסגרת סביב bypass: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

הגדרה — קידום אוגרים

קידום מעביר תוצאה מ-EX/MEM או MEM/WB בלי לחכות ל-WB.

$$T_{\text{fwd}} \ll T_{\text{stall}} \quad (4.1)$$

המשמעות של (4.1): מודדים את bypass קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

$$\Delta M \propto \Delta x_{\text{dom}} \quad (4.2)$$

כאן M הוא bypass; (4.2) מזכירה לחפש רגישות, לא מיקרו־אופטימיזציה. סדר עבודה:

(א) מדוד את bypass לפי (4.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 5

חיזוי קפיצות

היחידה נסגרת סביב BHT: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

הערה — חיזוי קפיצות

דיוק החיזוי A הוא המשלים של שיעור השגיאה.

$$A = 1 - P_{\text{mis}} \quad (5.1)$$

המשמעות של (5.1): מודדים את BHT קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

פעולה	סדר גודל	מצב
שמור מדידה	$\sim 1 \times$	תקין
בודקים תלות	2×-1.5	חשוד
תיקון מבני	$\geq 2 \times$	שבור

טבלה 5.1. כיול מהיר ל-BHT.

סדר עבודה:

(א) מדוד את BHT לפי (5.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 6

סופרסקלר

היחידה נסגרת סביב IPC: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

הגדרה — סופרסקלר

רוחב השיגור W הוא חסם עליון ל-IPC, לא הערך הטיפוסי.

$$IPC_{\text{peak}} = W \quad (6.1)$$

המשמעות של (6.1): מודדים את IPC קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

$$\Delta M \propto \Delta x_{\text{dom}} \quad (6.2)$$

כאן M הוא IPC; (6.2) מזכירה לחפש רגישות, לא מיקרו־אופטימיזציה. רצף שממחיש לחץ על המדד:

```
1 lw    $t0, 0($s0)
2 add   $t1, $t0, $s1    # depends on t0
```

התלות על $t0$ היא עלות ב-IPC, לא "באג קוד".
סדר עבודה:

(א) מדוד את IPC לפי (6.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 7

ביצוע מחוץ לסדר

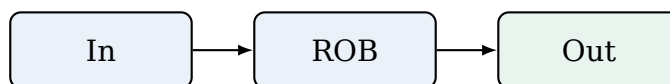
היחידה נסגרת סביב ROB: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

רעיון מפתח — ביצוע מחוץ לסדר

גודל ה-ROB חייב לכסות את חלון הביצוע $W \cdot L$.

$$N_{\text{ROB}} \geq W \cdot L \quad (7.1)$$

המשמעות של (7.1): מודדים את ROB קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.



איור — זרימה ל-ROB

סדר עבודה:

(א) מדוד את ROB לפי (7.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 8

רישום מחדש

היחידה נסגרת סביב RAT: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

הגדרה — רישום מחדש

ה־RAT ממפה אוגר ארכיטקטוני לאוגר פיזיקלי ושובר תלויות־שם.

$$\text{RAT} : a_r \mapsto p_i \quad (8.1)$$

המשמעות של (8.1): מודדים את RAT קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

$$\Delta M \propto \Delta x_{\text{dom}} \quad (8.2)$$

כאן M הוא RAT; (8.2) מזכירה לחפש רגישות, לא מיקרו־אופטימיזציה. סדר עבודה:

(א) מדוד את RAT לפי (8.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 9

חיבור — ארכיטקטורת מעבדים

הפרקים בחלק "ארכיטקטורת מעבדים" חולקים משמעת אחת: מדד, נוסחה, מדידה. הנוסחאות

`eqrefeq:pipeline,`

`eqrefeq:hazards,`

`eqrefeq:control,`

`eqrefeq:forward` אינן אוסף עובדות — הן חווה מדידה.

חווה החלק

לכל נוסחה ממוספרת בחלק כתוב ניסוי אחד שמאמת אותה. בלי ניסוי — היא דקורציה.

כששני מדדים מתנגשים, בוחרים לפי מטרת המערכת (השהיה מול מעבר־נתונים, דיוק מול עלות), לא לפי הנוסחה היפה יותר.

חלק II

היררכיית זיכרון

פרק 10

מטמון L1

היחידה נסגרת סביב AMAT: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

רעיון מפתח — מטמון L1

AMAT הוא המדד היחיד שמאחד hit time ו-miss rate.

$$T_{avg} = T_h + r_m T_m \quad (10.1)$$

המשמעות של (10.1): מודדים את AMAT קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

פעולה	סדר גודל	מצב
שמור מדידה	$\sim 1 \times$	תקין
בודקים תלות	$2 \times - 1.5$	חשוד
תיקון מבני	$\geq 2 \times$	שבור

טבלה 10.1. כיול מהיר ל-AMAT.

סדר עבודה:

(א) מדוד את AMAT לפי (10.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 11

מטמון L2/L3

היחידה נסגרת סביב inclusive: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

הגדרה — מטמון L2/L3

נוסחת הרמות משרשרת עונשים לפי שיעורי החמצה בכל דרג.

$$T_{\text{avg}} = T_{L1} + r_1(T_{L2} + r_2 T_{\text{mem}}) \quad (11.1)$$

המשמעות של (11.1): מודדים את inclusive קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

$$\Delta M \propto \Delta x_{\text{dom}} \quad (11.2)$$

כאן M הוא inclusive; (11.2) מזכירה לחפש רגישות, לא מיקרו־אופטימיזציה.
סדר עבודה:

(א) מדוד את inclusive לפי (11.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 12

מדיניות החלפה

היחידה נסגרת סביב LRU: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

הערה — מדיניות החלפה

שלוש ה-C: compulsory, capacity, conflict — כל אחת דורשת טיפול אחר.

$$C_{\text{miss}} = C_{\text{comp}} + C_{\text{cap}} + C_{\text{conf}} \quad (12.1)$$

המשמעות של (12.1): מודדים את LRU קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.
רצף שממחיש לחץ על המדד:

```
1 lw    $t0, 0($s0)
2 add   $t1, $t0, $s1    # depends on t0
```

התלות על \$t0 היא עלות ב-LRU, לא "באג קוד".
סדר עבודה:

(א) מדוד את LRU לפי (12.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 13

מקומיות

היחידה נסגרת סביב temporal: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

הגדרה — מקומיות

מקומיות זמנית דועכת עם הזמן; מטמון מנצל את הזנב הקצר.

$$P(\text{reuse} \mid t) \propto e^{-t/\tau} \quad (13.1)$$

המשמעות של (13.1): מודדים את temporal קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

$$\Delta M \propto \Delta x_{\text{dom}} \quad (13.2)$$

כאן M הוא temporal; (13.2) מזכירה לחפש רגישות, לא מיקרו־אופטימיזציה.
סדר עבודה:

(א) מדוד את temporal לפי (13.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 14

TLB ותרגום

היחידה נסגרת סביב VPN: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

רעיון מפתח — TLB ותרגום

החמצת TLB יקרה כי הולכים ל-page walk.

$$T_{\text{addr}} = T_{\text{TLB}} + r_{\text{TLB}} T_{\text{PTW}} \quad (14.1)$$

המשמעות של (14.1): מודדים את VPN קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

פעולה	סדר גודל	מצב
שמור מדידה	$\sim 1 \times$	תקין
בודקים תלות	$2 \times - 1.5$	חשוד
תיקון מבני	$\geq 2 \times$	שבור

טבלה 14.1. כיול מהיר ל-VPN.



איור — זרימה ל-VPN

סדר עבודה:

(א) מדוד את VPN לפי (14.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 15

זיכרון וירטואלי

היחידה נסגרת סביב page: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

הגדרה — זיכרון וירטואלי

כתובת וירטואלית מפורקת למספר עמוד והיסט בתוך העמוד.

$$VA = VPN \parallel offset \quad (15.1)$$

המשמעות של (15.1): מודדים את page קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

$$\Delta M \propto \Delta x_{\text{dom}} \quad (15.2)$$

כאן M הוא page; (15.2) מזכירה לחפש רגישות, לא מיקרו־אופטימיזציה. סדר עבודה:

(א) מדוד את page לפי (15.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 16

קוהרנטיות מטמונים

היחידה נסגרת סביב MESI: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

מלכודת — קוהרנטיות מטמונים

כתיבה במצב Shared דורשת פסילת עותקים לפני מעבר ל-Modified.

$$S \xrightarrow{\text{write}} M \quad (16.1)$$

המשמעות של (16.1): מודדים את MESI קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.
סדר עבודה:

(א) מדוד את MESI לפי (16.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 17

רוחב פס זיכרון

היחידה נסגרת סביב bandwidth: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

רעיון מפתח — רוחב פס זיכרון

רוחב הפס הוא תדר $\times$ רוחב $\times$ ניצולת — לא רק תדר השעון.

$$BW = f \cdot W \cdot U \quad (17.1)$$

המשמעות של (17.1): מודדים את bandwidth קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

$$\Delta M \propto \Delta x_{\text{dom}} \quad (17.2)$$

כאן M הוא bandwidth; (17.2) מזכירה לחפש רגישות, לא מיקרו־אופטימיזציה. רצף שממחיש לחץ על המדד:

```
1 lw    $t0, 0($s0)
2 add   $t1, $t0, $s1    # depends on t0
```

התלות על $t0$ היא עלות ב-bandwidth, לא "באג קוד".
סדר עבודה:

(א) מדוד את bandwidth לפי (17.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 18

חיבור — היררכיית זיכרון

הפרקים בחלק "היררכיית זיכרון" חולקים משמעת אחת: מדד, נוסחה, מדידה. הנוסחאות

eqrefeq:l1,
eqrefeq:l2,
eqrefeq:repl,

eqrefeq:locality אינן אוסף עובדות — הן חוזה מדידה.

חוזה החלק

לכל נוסחה ממוספרת בחלק כתוב ניסוי אחד שמאמת אותה. בלי ניסוי — היא דקורציה.

כששני מדדים מתנגשים, בוחרים לפי מטרת המערכת (השהיה מול מעבר־נתונים, דיוק מול עלות), לא לפי הנוסחה היפה יותר.

חלק III

מערכות הפעלה

פרק 19

תהליכים וחוטים

היחידה נסגרת סביב PCB: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

הגדרה — תהליכים וחוטים

תור המוכנים הוא מה שנשאר אחרי חסימות I/O וסנכרון.

$$N_{\text{ready}} = N - N_{\text{blocked}} \quad (19.1)$$

המשמעות של (19.1): מודדים את PCB קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

פעולה	סדר גודל	מצב
שמור מדידה	$\sim 1 \times$	תקין
בודקים תלות	$2 \times - 1.5$	חשוד
תיקון מבני	$\geq 2 \times$	שבור

טבלה 19.1. כיול מהיר ל-PCB.

סדר עבודה:

(א) מדוד את PCB לפי (19.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 20

תזמון מעבד

היחידה נסגרת סביב CFS: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

רעיון מפתח — תזמון מעבד

CFS מאזן הוגנות דרך $vruntime$ משוקלל.

$$vruntime_{i+} = \Delta t \cdot w_0 / w_i \quad (20.1)$$

המשמעות של (20.1): מודדים את CFS קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

$$\Delta M \propto \Delta x_{\text{dom}} \quad (20.2)$$

כאן M הוא CFS; (20.2) מזכירה לחפש רגישות, לא מיקרו־אופטימיזציה.
סדר עבודה:

(א) מדוד את CFS לפי (20.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 21

סנכרון

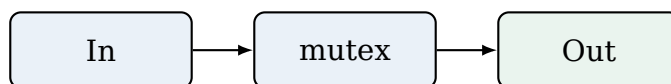
היחידה נסגרת סביב mutex: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

מלכודת — סנכרון

נעילה גלובלית לא משתלבת עם מספר ליבות — צריך פיצול.

$$P(\text{contention}) \propto N_{\text{cores}} \quad (21.1)$$

המשמעות של (21.1): מודדים את mutex קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.



איור — זרימה ל-mutex

סדר עבודה:

(א) מדוד את mutex לפי (21.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 22

קיפאון

היחידה נסגרת סביב Coffman: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

משפט — קיפאון

בלי מעגל בהקצאת משאבים אין קיפאון.

$$\text{safe} \Leftarrow \nexists \text{cycle} \quad (22.1)$$

המשמעות של (22.1): מודדים את Coffman קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

$$\Delta M \propto \Delta x_{\text{dom}} \quad (22.2)$$

כאן M הוא Coffman; (22.2) מזכירה לחפש רגישות, לא מיקרו־אופטימיזציה.
סדר עבודה:

(א) מדוד את Coffman לפי (22.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 23

ניהול זיכרון

היחידה נסגרת סביב buddy: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

הגדרה — ניהול זיכרון

שיטת buddy מקצה בלוקים בחזקות שתיים וממזגת שכנים חופשיים.

$$S_k = 2^k \quad (23.1)$$

המשמעות של (23.1): מודדים את buddy קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

פעולה	סדר גודל	מצב
שמור מדידה	$\sim 1 \times$	תקין
בודקים תלות	$2 \times - 1.5$	חשוד
תיקון מבני	$\geq 2 \times$	שבור

טבלה 23.1. כיול מהיר ל-buddy.

רצף שממחיש לחץ על המדד:

```
1 lw    $t0, 0($s0)
2 add   $t1, $t0, $s1    # depends on t0
```

התלות על $t0$ היא עלות ב-buddy, לא "באג קוד".
סדר עבודה:

(א) מדוד את buddy לפי (23.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 24

קלט/פלט

היחידה נסגרת סביב DMA: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

רעיון מפתח — קלט/פלט

DMA מוריד את המעבד ממסלול ההעתקה אחרי setup.

$$T_{IO} = T_{\text{setup}} + S/BW \quad (24.1)$$

המשמעות של (24.1): מודדים את DMA קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

$$\Delta M \propto \Delta x_{\text{dom}} \quad (24.2)$$

כאן M הוא DMA; (24.2) מזכירה לחפש רגישות, לא מיקרו־אופטימיזציה. סדר עבודה:

(א) מדוד את DMA לפי (24.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 25

מערכות קבצים

היחידה נסגרת סביב inode: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

הגדרה — מערכות קבצים

גודל קובץ נגזר ממספר הבלוקים וגודל בלוק.

$$S = n_{\text{blocks}} \cdot B \quad (25.1)$$

המשמעות של (25.1): מודדים את inode קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב. סדר עבודה:

(א) מדוד את inode לפי (25.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 26

וירטואליזציה

היחידה נסגרת סביב VMEXIT: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

מלכודת — וירטואליזציה

תדירות VMEXIT גבוהה הורסת את יתרון הווירטואליזציה.

$$T_{\text{virt}} = T_{\text{guest}} + f_{\text{exit}} T_{\text{exit}} \quad (26.1)$$

המשמעות של (26.1): מודדים את VMEXIT קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

$$\Delta M \propto \Delta x_{\text{dom}} \quad (26.2)$$

כאן M הוא VMEXIT; (26.2) מזכירה לחפש רגישות, לא מיקרו־אופטימיזציה.
סדר עבודה:

(א) מדוד את VMEXIT לפי (26.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 27

חיבור — מערכות הפעלה

הפרקים בחלק "מערכות הפעלה" חולקים משמעת אחת: מדד, נוסחה, מדידה. הנוסחאות

eqrefeq:proc,
eqrefeq:sched,
eqrefeq:sync,

eqrefeq:deadlock אינן אוסף עובדות — הן חווה מדידה.

חווה החלק

לכל נוסחה ממוספרת בחלק כתוב ניסוי אחד שמאמת אותה. בלי ניסוי — היא דקורציה.

כששני מדדים מתנגשים, בוחרים לפי מטרת המערכת (השהיה מול מעבר־נתונים, דיוק מול עלות), לא לפי הנוסחה היפה יותר.

חלק IV

רשתות ותקשורת

פרק 28

מודל השכבות

היחידה נסגרת סביב OSI: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

הגדרה — מודל השכבות

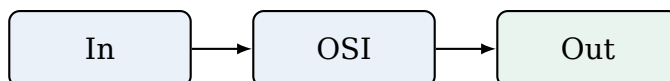
כל שכבה מוסיפה כותרת ומעבירה מטה — חווה ברור בין שכבות.

$$L_i \rightarrow L_{i-1} \quad (28.1)$$

המשמעות של (28.1): מודדים את OSI קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

פעולה	סדר גודל	מצב
שמור מדידה	$\sim 1 \times$	תקין
בודקים תלות	2×-1.5	חשוד
תיקון מבני	$\geq 2 \times$	שבור

טבלה 28.1. כיול מהיר ל-OSI.



איור — זרימה ל-OSI

סדר עבודה:

(א) מדוד את OSI לפי (28.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 29

TCP

היחידה נסגרת סביב $cwnd$: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

רעיון מפתח — TCP

העלאת $cwnd$ ב- $AIMD$ היא זהירה אחרי $slow\ start$.

$$cwnd_{t+1} = cwnd_t + 1/cwnd_t \quad (29.1)$$

המשמעות של (29.1): מוודים את $cwnd$ קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

$$\Delta M \propto \Delta x_{dom} \quad (29.2)$$

כאן M הוא $cwnd$; (29.2) מזכירה לחפש רגישות, לא מיקרו־אופטימיזציה.
רצף שממחיש לחץ על המדד:

```
1 lw    $t0, 0($s0)
2 add   $t1, $t0, $s1    # depends on t0
```

התלות על $t0$ היא עלות ב- $cwnd$, לא "באג קוד".
סדר עבודה:

(א) מדוד את $cwnd$ לפי (29.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 30

ניתוב

היחידה נסגרת סביב SPF: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

הגדרה — ניתוב

דייקסטרה בונה מרחקים קצרים ביותר מעץ שורש.

$$d(v) = \min_u d(u) + w(u, v) \quad (30.1)$$

המשמעות של (30.1): מודדים את SPF קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.
סדר עבודה:

(א) מדוד את SPF לפי (30.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 31

עומסים ו-QoS

היחידה נסגרת סביב latency: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

רעיון מפתח — עומסים ו-QoS

השהיה היא סכום התפשטות, תור ושידור — לא רק רוחב פס.

$$L = L_{\text{prop}} + L_{\text{queue}} + L_{\text{tx}} \quad (31.1)$$

המשמעות של (31.1): מודדים את latency קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

$$\Delta M \propto \Delta x_{\text{dom}} \quad (31.2)$$

כאן M הוא latency; (31.2) מזכירה לחפש רגישות, לא מיקרו־אופטימיזציה. סדר עבודה:

(א) מדוד את latency לפי (31.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 32

אבטחת רשת

היחידה נסגרת סביב TLS: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

הגדרה — אבטחת רשת

TLS מפריד משא ומתן מפתחות מרישום הנתונים המוצפן.

$$\text{TLS} = \text{handshake} + \text{record} \quad (32.1)$$

המשמעות של (32.1): מודדים את TLS קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

פעולה	סדר גודל	מצב
שמור מדידה	$\sim 1 \times$	תקין
בודקים תלות	2×-1.5	חשוד
תיקון מבני	$\geq 2 \times$	שבור
טבלה 32.1. כיול מהיר ל-TLS.		

סדר עבודה:

(א) מדוד את TLS לפי (32.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 33

CDN ומטמונים

היחידה נסגרת סביב HIT: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

רעיון מפתח — CDN ומטמונים

CDN הוא AMAT לרשת: פגיעה בקצה מול החמצה למקור.

$$T_{\text{user}} = T_{\text{edge}} + r_{\text{miss}} T_{\text{origin}} \quad (33.1)$$

המשמעות של (33.1): מודדים את HIT קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

$$\Delta M \propto \Delta x_{\text{dom}} \quad (33.2)$$

כאן M הוא HIT; (33.2) מזכירה לחפש רגישות, לא מיקרו־אופטימיזציה.
סדר עבודה:

(א) מדוד את HIT לפי (33.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 34

חיבור — רשתות ותקשורת

הפרקים בחלק "רשתות ותקשורת" חולקים משמעת אחת: מדר, נוסחה, מדידה. הנוסחאות

eqrefeq:layers,
eqrefeq:tcp,
eqrefeq:routing,

eqrefeq:qos אינן אוסף עובדות — הן חוזה מדידה.

חוזה החלק

לכל נוסחה ממוספרת בחלק כתוב ניסוי אחד שמאמת אותה. בלי ניסוי — היא דקורציה.

כששני מדדים מתנגשים, בוחרים לפי מטרת המערכת (השהיה מול מעבר־נתונים, דיוק מול עלות), לא לפי הנוסחה היפה יותר.

חלק V

אלגוריתמים ומבני נתונים

פרק 35

סיבוכיות

היחידה נסגרת סביב BigO: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

הגדרה — סיבוכיות

סימון אסימפטוטי מתעלם מקבועים ומתמקד בסדר הגדילה.

$$T(n) = \Theta(n \log n) \quad (35.1)$$

המשמעות של (35.1): מודדים את BigO קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.
רצף שממחיש לחץ על המדד:

```
1 lw    $t0, 0($s0)
2 add   $t1, $t0, $s1    # depends on t0
```

התלות על \$t0 היא עלות ב-BigO, לא "באג קוד".



איור — זרימה ל-BigO

סדר עבודה:

(א) מדוד את BigO לפי (35.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 36

מיונים

היחידה נסגרת סביב quicksort: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

רעיון מפתח — מיונים

פיצול מאוזן נותן $n \log n$; פיצול גרוע מחזיר n^2 .

$$T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n) \quad (36.1)$$

המשמעות של (36.1): מודדים את quicksort קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

$$\Delta M \propto \Delta x_{\text{dom}} \quad (36.2)$$

כאן M הוא quicksort; (36.2) מזכירה לחפש רגישות, לא מיקרו־אופטימיזציה.
סדר עבודה:

(א) מדוד את quicksort לפי (36.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 37

גרפים

היחידה נסגרת סביב BFS: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

הגדרה — גרפים

עץ פורש על $|V|$ קודקודים מכיל בדיוק $|V| - 1$ קשתות.

$$|E|_{\text{tree}} = |V| - 1 \quad (37.1)$$

המשמעות של (37.1): מודדים את BFS קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

פעולה	סדר גודל	מצב
שמור מדידה	$\sim 1 \times$	תקין
בודקים תלות	2×-1.5	חשוד
תיקון מבני	$\geq 2 \times$	שבור

טבלה 37.1. כיול מהיר ל-BFS.

סדר עבודה:

(א) מדוד את BFS לפי (37.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 38

תכנון דינמי

היחידה נסגרת סביב opt: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

רעיון מפתח — תכנון דינמי

אופטימום נבנה מאופטימומים של תתי־בעיות חופפות.

$$OPT(i) = \min_j OPT(j) + c(j, i) \quad (38.1)$$

המשמעות של (38.1): מודדים את opt קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

$$\Delta M \propto \Delta x_{\text{dom}} \quad (38.2)$$

כאן M הוא opt; (38.2) מזכירה לחפש רגישות, לא מיקרו־אופטימיזציה. סדר עבודה:

(א) מדוד את opt לפי (38.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 39

גיבוב

היחידה נסגרת סביב chaining: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

הגדרה — גיבוב

מקדם העומס α שולט באורך השרשראות הממוצע.

$$\alpha = n/m \quad (39.1)$$

המשמעות של (39.1): מודדים את chaining קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב. סדר עבודה:

(א) מדוד את chaining לפי (39.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 40

עצים מאוזנים

היחידה נסגרת סביב AVL: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

משפט — עצים מאוזנים

איזון גבהים מבטיח חיפוש לוגריתמי.

$$h = O(\log n) \quad (40.1)$$

המשמעות של (40.1): מודדים את AVL קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

$$\Delta M \propto \Delta x_{\text{dom}} \quad (40.2)$$

כאן M הוא AVL; (40.2) מזכירה לחפש רגישות, לא מיקרו־אופטימיזציה. רצף שממחיש לחץ על המדד:

```
1 lw    $t0, 0($s0)
2 add   $t1, $t0, $s1    # depends on t0
```

התלות על $t0$ היא עלות ב-AVL, לא "באג קוד".
סדר עבודה:

(א) מדוד את AVL לפי (40.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 41

זרימה ברשתות

היחידה נסגרת סביב maxflow: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

הגדרה — זרימה ברשתות

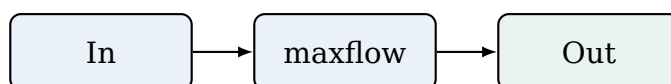
ערך הזרימה הוא סכום היציאות מהמקור.

$$v(f) = \sum_{e \in s} f(e) \quad (41.1)$$

המשמעות של (41.1): מודדים את maxflow קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

פעולה	סדר גודל	מצב
שמור מדידה	$\sim 1 \times$	תקין
בודקים תלות	2×-1.5	חשוד
תיקון מבני	$\geq 2 \times$	שבור

טבלה 41.1. כיול מהיר ל-maxflow.



איור — זרימה ל-maxflow

סדר עבודה:

(א) מדוד את maxflow לפי (41.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 42

קירובים

היחידה נסגרת סביב ratio: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

רעיון מפתח — קירובים

יחס הקירוב ρ הוא ההבטחה כש־NP-קשה מונע דיוק.

$$ALG \leq \rho \cdot OPT \quad (42.1)$$

המשמעות של (42.1): מודדים את ratio קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

$$\Delta M \propto \Delta x_{\text{dom}} \quad (42.2)$$

כאן M הוא ratio; (42.2) מזכירה לחפש רגישות, לא מיקרו־אופטימיזציה.
סדר עבודה:

(א) מדוד את ratio לפי (42.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 43

חיבור — אלגוריתמים ומבני נתונים

הפרקים בחלק "אלגוריתמים ומבני נתונים" חולקים משמעת אחת: מדד, נוסחה, מדידה. הנוסחאות `eqrefeq:complexity`, `eqrefeq:sort`, `eqrefeq:graphs`, `eqrefeq:dp` אינן אוסף עובדות — הן חוזה מדידה.

חוזה החלק

לכל נוסחה ממוספרת בחלק כתוב ניסוי אחד שמאמת אותה. בלי ניסוי — היא דקורציה.

כששני מדדים מתנגשים, בוחרים לפי מטרת המערכת (השהיה מול מעבר־נתונים, דיוק מול עלות), לא לפי הנוסחה היפה יותר.

חלק VI

למידת מכונה

פרק 44

רגרסיה לינארית

היחידה נסגרת סביב MSE: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

הגדרה — רגרסיה לינארית

פחות ריבועים נותן את האומדן הליניארי בצורת מטריצה סגורה.

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T y \quad (44.1)$$

המשמעות של (44.1): מודדים את MSE קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב. סדר עבודה:

(א) מדוד את MSE לפי (44.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 45

סיווג

היחידה נסגרת סביב logistic: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

רעיון מפתח — סיווג

לוגיסטי ממפה ציון ליניארי להסתברות דרך σ .

$$p = \sigma(w^\top x) \quad (45.1)$$

המשמעות של (45.1): מודדים את logistic קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

$$\Delta M \propto \Delta x_{\text{dom}} \quad (45.2)$$

כאן M הוא logistic; (45.2) מזכירה לחפש רגישות, לא מיקרו־אופטימיזציה. סדר עבודה:

(א) מדוד את logistic לפי (45.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 46

רגולריזציה

היחידה נסגרת סביב ridge: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

מלכודת — רגולריזציה

בלי λ המודל משגן רעש; עם λ גדול מדי הוא מפספס אות.

$$\mathcal{L} = \|y - Xw\|^2 + \lambda \|w\|^2 \quad (46.1)$$

המשמעות של (46.1): מודדים את ridge קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

פעולה	סדר גודל	מצב
שמור מדידה	$\sim 1 \times$	תקין
בודקים תלות	2×-1.5	חשוד
תיקון מבני	$\geq 2 \times$	שבור

טבלה 46.1. כיול מהיר ל-ridge.

רצף שממחיש לחץ על המדד:

```
1 lw    $t0, 0($s0)
2 add   $t1, $t0, $s1    # depends on t0
```

התלות על $t0$ היא עלות ב-ridge, לא "באג קוד".
סדר עבודה:

(א) מדוד את ridge לפי (46.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 47

רשתות עצביות

היחידה נסגרת סביב backprop: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

הגדרה — רשתות עצביות

שגיאה מתפשטת אחורה דרך היעקוביאן של כל שכבה.

$$\delta^{(l)} = (W^{(l+1)})^T \delta^{(l+1)} \odot \sigma'(z^{(l)}) \quad (47.1)$$

המשמעות של (47.1): מודדים את backprop קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

$$\Delta M \propto \Delta x_{\text{dom}} \quad (47.2)$$

כאן M הוא backprop; (47.2) מזכירה לחפש רגישות, לא מיקרו־אופטימיזציה. סדר עבודה:

(א) מדוד את backprop לפי (47.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 48

הכללה

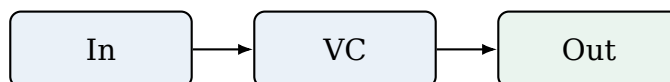
היחידה נסגרת סביב VC: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

משפט — הכללה

פער הכללה קטן כש- n גדול ביחס לסיבוכיות d .

$$R(h) \leq \hat{R}(h) + O\left(\sqrt{d/n}\right) \quad (48.1)$$

המשמעות של (48.1): מודדים את VC קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.



איור — זרימה ל-VC

סדר עבודה:

(א) מדוד את VC לפי (48.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 49

למידה לא ממוקדת

היחידה נסגרת סביב kmeans: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

רעיון מפתח — למידה לא ממוקדת

k-means ממזער ריבועי מרחק למרכזים — תלוי באתחול.

$$J = \sum_k \sum_{x \in C_k} \|x - \mu_k\|^2 \quad (49.1)$$

המשמעות של (49.1): מודדים את kmeans קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

$$\Delta M \propto \Delta x_{\text{dom}} \quad (49.2)$$

כאן M הוא kmeans; (49.2) מזכירה לחפש רגישות, לא מיקרו־אופטימיזציה. סדר עבודה:

(א) מדוד את kmeans לפי (49.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 50

הטמעות

היחידה נסגרת סביב word2vec: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

הגדרה — הטמעות

הטמעה לומדת הקשר מקומי: מילים קרובות מקבלות וקטורים קרובים.

$$\max_t \sum \log p(w_{t+j} | w_t) \quad (50.1)$$

המשמעות של (50.1): מודדים את word2vec קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

פעולה	סדר גודל	מצב
שמור מדידה	$\sim 1 \times$	תקין
בודקים תלות	2×-1.5	חשוד
תיקון מבני	$\geq 2 \times$	שבור

טבלה 50.1. כיול מהיר ל-word2vec.

סדר עבודה:

(א) מדוד את word2vec לפי (50.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 51

חיבור — למידת מכונה

הפרקים בחלק "למידת מכונה" חולקים משמעת אחת: מדד, נוסחה, מדידה. הנוסחאות

`eqrefeq:linreg,`

`eqrefeq:clf,`

`eqrefeq:reg,`

`eqrefeq:nn` אינן אוסף עובדות — הן חוזה מדידה.

חוזה החלק

לכל נוסחה ממוספרת בחלק כתוב ניסוי אחד שמאמת אותה. בלי ניסוי — היא דקורציה.

כששני מדדים מתנגשים, בוחרים לפי מטרת המערכת (השהיה מול מעבר־נתונים, דיוק מול עלות), לא לפי הנוסחה היפה יותר.

חלק VII

חישוב קוונטי

פרק 52

הקיוביט

היחידה נסגרת סביב Bloch: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

הגדרה — הקיוביט

מצב טהור הוא נקודה על כדור בלוך — שני פרמטרים ממשיים.

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle \quad (52.1)$$

המשמעות של (52.1): מודדים את Bloch קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

$$\Delta M \propto \Delta x_{\text{dom}} \quad (52.2)$$

כאן M הוא Bloch; (52.2) מזכירה לחפש רגישות, לא מיקרו־אופטימיזציה. רצף שממחיש לחץ על המדד:

```
1 lw    $t0, 0($s0)
2 add   $t1, $t0, $s1    # depends on t0
```

התלות על $t0$ היא עלות ב־Bloch, לא "באג קוד".
סדר עבודה:

(א) מדוד את Bloch לפי (52.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 53

שערים בסיסיים

היחידה נסגרת סביב Hadamard: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

רעיון מפתח — שערים בסיסיים

הדמרד יוצר סופרפוזיציה שווה מ- $|0\rangle$.

$$H|0\rangle = |+\rangle \quad (53.1)$$

המשמעות של (53.1): מודדים את Hadamard קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב. סדר עבודה:

(א) מדוד את Hadamard לפי (53.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 54

שזירה

היחידה נסגרת סביב Bell: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

הגדרה — שזירה

מצב בל הוא שזירה מקסימלית לשני קיוביטים.

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \quad (54.1)$$

המשמעות של (54.1): מודדים את Bell קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

$$\Delta M \propto \Delta x_{\text{dom}} \quad (54.2)$$

כאן M הוא Bell; (54.2) מזכירה לחפש רגישות, לא מיקרו־אופטימיזציה.
סדר עבודה:

(א) מדוד את Bell לפי (54.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 55

אי-שכפול

היחידה נסגרת סביב no-cloning: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

משפט — אי-שכפול

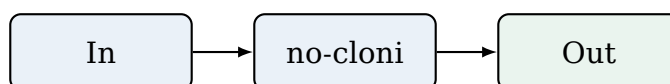
אין העתקה אוניטרית של מצב שרירותי.

$$\nexists U : U(|\psi\rangle \otimes |0\rangle) = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle \quad (55.1)$$

המשמעות של (55.1): מודדים את no-cloning קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

פעולה	סדר גודל	מצב
שמור מדידה	$\sim 1 \times$	תקין
בודקים תלות	2×-1.5	חשוד
תיקון מבני	$\geq 2 \times$	שבור

טבלה 55.1. כיול מהיר ל-no-cloning.



איור — זרימה ל-no-cloning

סדר עבודה:

(א) מדור את no-cloning לפי (55.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 56

טלפורטציה

היחידה נסגרת סביב EPR: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

רעיון מפתח — טלפורטציה

שתי סיביות קלאסיות + שזירה משחזרות את המצב אצל בוב.

$$|\psi\rangle_B = X^{m_2} Z^{m_1} |\psi\rangle \quad (56.1)$$

המשמעות של (56.1): מודדים את EPR קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

$$\Delta M \propto \Delta x_{\text{dom}} \quad (56.2)$$

כאן M הוא EPR; (56.2) מזכירה לחפש רגישות, לא מיקרו־אופטימיזציה. סדר עבודה:

(א) מדוד את EPR לפי (56.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 57

אלגוריתם גרובר

היחידה נסגרת סביב oracle: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

הגדרה — אלגוריתם גרובר

חיפוש לא ממוין מאיץ ריבועית מול סריקה קלאסית.

$$O(\sqrt{N}) \text{ queries} \quad (57.1)$$

המשמעות של (57.1): מודדים את oracle קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב. רצף שממחיש לחץ על המדד:

```
1 lw    $t0, 0($s0)
2 add   $t1, $t0, $s1    # depends on t0
```

התלות על \$t0 היא עלות ב־oracle, לא "באג קוד".
סדר עבודה:

(א) מדוד את oracle לפי (57.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 58

שור

היחידה נסגרת סביב period: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

רעיון מפתח — שור

מציאת הסדר r מפרקת את N בפולינום.

$$a^r \equiv 1 \pmod{N} \quad (58.1)$$

המשמעות של (58.1): מודדים את period קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

$$\Delta M \propto \Delta x_{\text{dom}} \quad (58.2)$$

כאן M הוא period; (58.2) מזכירה לחפש רגישות, לא מיקרו־אופטימיזציה.
סדר עבודה:

(א) מדוד את period לפי (58.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 59

קודים לתיקון שגיאות

היחידה נסגרת סביב surface: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

הגדרה — קודים לתיקון שגיאות

מרחק הקוד קובע כמה שגיאות אפשר לתקן.

$$d_{\text{code}} \geq 2t + 1 \quad (59.1)$$

המשמעות של (59.1): מודדים את surface קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

פעולה	סדר גודל	מצב
שמור מדידה	$\sim 1 \times$	תקין
בודקים תלות	$2 \times - 1.5$	חשוד
תיקון מבני	$\geq 2 \times$	שבור

טבלה 59.1. כיול מהיר ל-surface.

סדר עבודה:

(א) מדוד את surface לפי (59.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 60

VQE

היחידה נסגרת סביב ansatz: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

הערה — VQE

לולאה היברידית: מעגל מפרמטרי + אופטימיזציה קלאסית.

$$E(\theta) = \langle \psi(\theta) | H | \psi(\theta) \rangle \quad (60.1)$$

המשמעות של (60.1): מודדים את ansatz קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

$$\Delta M \propto \Delta x_{\text{dom}} \quad (60.2)$$

כאן M הוא ansatz; (60.2) מזכירה לחפש רגישות, לא מיקרו־אופטימיזציה.
סדר עבודה:

(א) מדוד את ansatz לפי (60.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 61

רעש ומדידה

היחידה נסגרת סביב depolarizing: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

מלכודת — רעש ומדידה

רעש דה־פולריזציה מערבב את המצב עם הזהות — סימולציה אידיאלית מטעה.

$$\mathcal{E}(\rho) = (1 - p)\rho + p\frac{I}{2} \quad (61.1)$$

המשמעות של (61.1): מודדים את depolarizing קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.



איור — זרימה ל־depolarizing

סדר עבודה:

(א) מדוד את depolarizing לפי (61.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 62

חיבור — חישוב קוונטי

הפרקים בחלק "חישוב קוונטי" חולקים משמעת אחת: מדד, נוסחה, מדידה. הנוסחאות

`eqrefeq:qubit,`
`eqrefeq:gates,`
`eqrefeq:entangle,`

`eqrefeq:noclone` אינן אוסף עובדות — הן חוזה מדידה.

חוזה החלק

לכל נוסחה ממוספרת בחלק כתוב ניסוי אחד שמאמת אותה. בלי ניסוי — היא דקורציה.

כששני מדדים מתנגשים, בוחרים לפי מטרת המערכת (השהיה מול מעבר־נתונים, דיוק מול עלות), לא לפי הנוסחה היפה יותר.

חלק VIII

אבטחה וקריפטוגרפיה

פרק 63

הצפנה סימטרית

היחידה נסגרת סביב AES: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

הגדרה — הצפנה סימטרית

מפתח אחד מצפין ומפענח; סודיות המפתח היא הכל.

$$C = E_K(P) \quad (63.1)$$

המשמעות של (63.1): מודדים את AES קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

$$\Delta M \propto \Delta x_{\text{dom}} \quad (63.2)$$

כאן M הוא AES; (63.2) מזכירה לחפש רגישות, לא מיקרו־אופטימיזציה.
רצף שממחיש לחץ על המדד:

```
1 lw    $t0, 0($s0)
2 add   $t1, $t0, $s1    # depends on t0
```

התלות על $t0$ היא עלות ב־AES, לא "באג קוד".
סדר עבודה:

(א) מדוד את AES לפי (63.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 64

מפתח ציבורי

היחידה נסגרת סביב RSA: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

רעיון מפתח — מפתח ציבורי

הצפנה במפתח ציבורי; פיענוח רק למי שמחזיק d .

$$c \equiv m^e \pmod{n} \quad (64.1)$$

המשמעות של (64.1): מודדים את RSA קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

פעולה	סדר גודל	מצב
שמור מדידה	$\sim 1 \times$	תקין
בודקים תלות	2×-1.5	חשוד
תיקון מבני	$\geq 2 \times$	שבור

טבלה 64.1. כיול מהיר ל-RSA.

סדר עבודה:

(א) מדוד את RSA לפי (64.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 65

חתימות

היחידה נסגרת סביב verify : הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

הגדרה — חתימות

חתימה מאמתת מקור ושלמות בלי לחשוף מפתח פרטי.

$$\text{Vrfy}(pk, \sigma, m) = 1 \quad (65.1)$$

המשמעות של (65.1): מודדים את verify קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

$$\Delta M \propto \Delta x_{\text{dom}} \quad (65.2)$$

כאן M הוא verify ; (65.2) מזכירה לחפש רגישות, לא מיקרו־אופטימיזציה. סדר עבודה:

(א) מדוד את verify לפי (65.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 66

גיבוב קריפטוגרפי

היחידה נסגרת סביב SHA: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

רעיון מפתח — גיבוב קריפטוגרפי

עמידות להתנגשות חשובה יותר מאורך הפלט לבדו.

$$H : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^n \quad (66.1)$$

המשמעות של (66.1): מודדים את SHA קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב. סדר עבודה:

(א) מדוד את SHA לפי (66.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 67

פרוטוקולי אימות

היחידה נסגרת סביב challenge: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

משפט — פרוטוקולי אימות

פרוטוקול בטוח אם יתרון היריב זניח.

$$\text{Adv} \leq \varepsilon \quad (67.1)$$

המשמעות של (67.1): מודדים את challenge קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

$$\Delta M \propto \Delta x_{\text{dom}} \quad (67.2)$$

כאן M הוא challenge; (67.2) מזכירה לחפש רגישות, לא מיקרו־אופטימיזציה. סדר עבודה:

(א) מדוד את challenge לפי (67.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 68

ערוץ מאובטח

היחידה נסגרת סביב AEAD: הגדרה, מדד, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

הגדרה — ערוץ מאובטח

AEAD מצפין ומאמת יחד — כולל נתונים נלווים.

$$\text{Enc}_k(\text{nonce}, \text{aad}, \text{pt}) \quad (68.1)$$

המשמעות של (68.1): מודדים את AEAD קודם, ורק אחר כך צוללים לרכיב.

פעולה	סדר גודל	מצב
שמור מדידה	$\sim 1 \times$	תקין
בודקים תלות	$2 \times - 1.5$	חשוד
תיקון מבני	$\geq 2 \times$	שבור

טבלה 68.1. כיול מהיר ל-AEAD.

רצף שממחיש לחץ על המדד:

```
1 lw    $t0, 0($s0)
2 add   $t1, $t0, $s1    # depends on t0
```

התלות על $t0$ היא עלות ב-AEAD, לא "באג קוד".



איור — זרימה ל-AEAD

סדר עבודה:

(א) מדוד את AEAD לפי (68.1).

(ב) זהה גורם שולט אחד.

(ג) שנה אותו בלבד, ומדוד שוב.

פרק 69

חיבור — אבטחה וקריפטוגרפיה

הפרקים בחלק "אבטחה וקריפטוגרפיה" חולקים משמעת אחת: מדד, נוסחה, מדידה. הנוסחאות

eqrefeq:sym,

eqrefeq:pubkey,

eqrefeq:sig,

eqrefeq:hashc אינן אוסף עובדות — הן חוזה מדידה.

חוזה החלק

לכל נוסחה ממוספרת בחלק כתוב ניסוי אחד שמאמת אותה. בלי ניסוי — היא דקורציה.

כששני מדדים מתנגשים, בוחרים לפי מטרת המערכת (השהיה מול מעבר־נתונים, דיוק מול עלות), לא לפי הנוסחה היפה יותר.

חלק IX

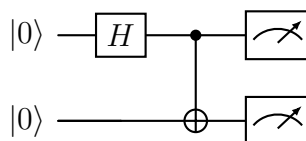
תבניות עבודה

פרק 70

מעגל בל ואי-שכפול

מצב בל הוא תכנית העבודה לשזירה דו-קיוביטית.

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \quad (70.1)$$



איור — הכנת $|\Phi^+\rangle$ ומדידה

משפט — אי-שכפול

לא קיים אופרטור אוניטרי U כך ש- $U(|\psi\rangle \otimes |0\rangle) = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle$ לכל $|\psi\rangle$.

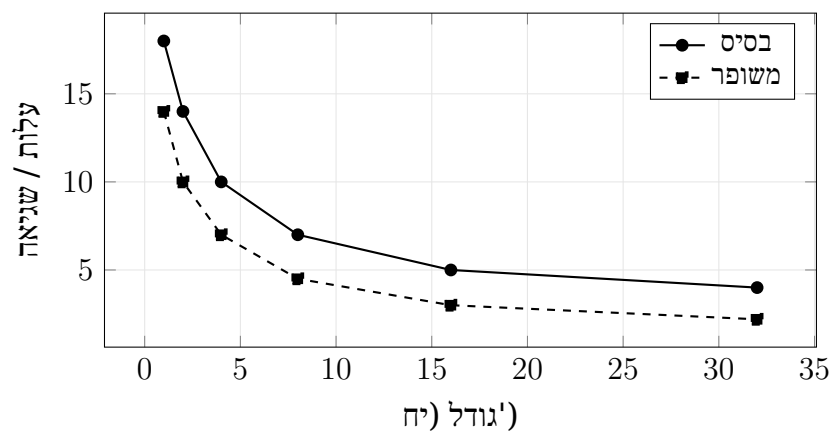
הוכחה (בקצרה). נניח שקיים U לשני מצבים. אז $\langle\psi|\phi\rangle = \langle\psi|\phi\rangle^2$, ולכן $\langle\psi|\phi\rangle \in \{0, 1\}$ — סתירה לליניאריות על מצב שרירותי. ■

הלקח התפעולי: שזירה לא ניתנת להעתקה מקומית; כל פרוטוקול שמניח עותק שקט של מצב שזור שבור מראש.

פרק 71

עקומות ביצוע

גרף הוא מדידה: ציר x פרמטר תכנון, ציר y המדד.



איור — ירידת שגיאה עם גודל המשאב

נקודת התכנון היא שם שהתועלת השולית יורדת מתחת לעלות השולית — לא קצה העקומה.

חלק X

תרגילים פתורים

פרק 72

תרגילים מסכמים

תרגיל 1 — CPI

- (א) חשב לפי (1.1) עם $a = 1$, $b = 0.05$, $c = 80$.
(ב) הורד את b ל-0.02 והעלה את a ל-2. האם כדאי?
(ג) מתי הקירוב נשבר?

פתרון 1

- פתרון (א). מצבים ל (1.1) ומקבלים ערך יחיד.
פתרון (ב). משווים שני ערכים של המדד — ההחלטה לפי המספר, לא לפי אינטואיציה.
פתרון (ג). כשגורמים שנחשבו בלתי־תלויים מתואמים.
לקח. מדוד דרך הנוסחה.

תרגיל 2 — bypass

- (א) חשב לפי (4.1) עם $a = 1$, $b = 0.05$, $c = 80$.
(ב) הורד את b ל-0.02 והעלה את a ל-2. האם כדאי?
(ג) מתי הקירוב נשבר?

פתרון 2

- פתרון (א). מצבים ל (4.1) ומקבלים ערך יחיד.
פתרון (ב). משווים שני ערכים של המדד — ההחלטה לפי המספר, לא לפי אינטואיציה.
פתרון (ג). כשגורמים שנחשבו בלתי־תלויים מתואמים.
לקח. מדוד דרך הנוסחה.

תרגיל 3 — ROB

(א) חשב לפי (7.1) עם $a = 1$, $b = 0.05$, $c = 80$.

(ב) הורד את b ל-0.02 והעלה את a ל-2. האם כדאי?

(ג) מתי הקירוב נשבר?

פתרון 3

פתרון (א). מצבים ל (7.1) ומקבלים ערך יחיד.

פתרון (ב). משווים שני ערכים של המדד — ההחלטה לפי המספר, לא לפי אינטואיציה.

פתרון (ג). כשגורמים שנחשבו בלתי־לויים מתואמים.

לקח. מדוד דרך הנוסחה.

תרגיל 4 — inclusive

(א) חשב לפי (11.1) עם $a = 1$, $b = 0.05$, $c = 80$.

(ב) הורד את b ל-0.02 והעלה את a ל-2. האם כדאי?

(ג) מתי הקירוב נשבר?

פתרון 4

פתרון (א). מצבים ל (11.1) ומקבלים ערך יחיד.

פתרון (ב). משווים שני ערכים של המדד — ההחלטה לפי המספר, לא לפי אינטואיציה.

פתרון (ג). כשגורמים שנחשבו בלתי־לויים מתואמים.

לקח. מדוד דרך הנוסחה.

תרגיל 5 — VPN

(א) חשב לפי (14.1) עם $a = 1$, $b = 0.05$, $c = 80$.

(ב) הורד את b ל-0.02 והעלה את a ל-2. האם כדאי?

(ג) מתי הקירוב נשבר?

פתרון 5

פתרון (א). מצבים ל (14.1) ומקבלים ערך יחיד.

פתרון (ב). משווים שני ערכים של המדד — ההחלטה לפי המספר, לא לפי אינטואיציה.

פתרון (ג). כשגורמים שנחשבו בלתי־לויים מתואמים.

לקח. מדוד דרך הנוסחה.

תרגיל 6 — bandwidth

(א) חשב לפי (17.1) עם $a = 1$, $b = 0.05$, $c = 80$.

(ב) הורד את b ל־0.02 והעלה את a ל־2. האם כדאי?

(ג) מתי הקירוב נשבר?

פתרון 6

פתרון (א). מצבים ל (17.1) ומקבלים ערך יחיד.

פתרון (ב). משווים שני ערכים של המדד — ההחלטה לפי המספר, לא לפי אינטואיציה.

פתרון (ג). כשגורמים שנחשבו בלתי־לויים מתואמים.

לקח. מדוד דרך הנוסחה.

תרגיל 7 — mutex

(א) חשב לפי (21.1) עם $a = 1$, $b = 0.05$, $c = 80$.

(ב) הורד את b ל־0.02 והעלה את a ל־2. האם כדאי?

(ג) מתי הקירוב נשבר?

פתרון 7

פתרון (א). מצבים ל (21.1) ומקבלים ערך יחיד.

פתרון (ב). משווים שני ערכים של המדד — ההחלטה לפי המספר, לא לפי אינטואיציה.

פתרון (ג). כשגורמים שנחשבו בלתי־לויים מתואמים.

לקח. מדוד דרך הנוסחה.

תרגיל 8 — DMA

(א) חשב לפי (24.1) עם $a = 1$, $b = 0.05$, $c = 80$.

(ב) הורד את b ל-0.02 והעלה את a ל-2. האם כדאי?
(ג) מתי הקירוב נשבר?

פתרון 8

פתרון (א). מצבים ל (24.1) ומקבלים ערך יחיד.
פתרון (ב). משווים שני ערכים של המדד — ההחלטה לפי המספר, לא לפי אינטואיציה.
פתרון (ג). כשגורמים שנחשבו בלתי־לויים מתואמים.
לקח. מדוד דרך הנוסחה.

תרגיל 9 — OSI

(א) חשב לפי (28.1) עם $a = 1, b = 0.05, c = 80$.
(ב) הורד את b ל-0.02 והעלה את a ל-2. האם כדאי?
(ג) מתי הקירוב נשבר?

פתרון 9

פתרון (א). מצבים ל (28.1) ומקבלים ערך יחיד.
פתרון (ב). משווים שני ערכים של המדד — ההחלטה לפי המספר, לא לפי אינטואיציה.
פתרון (ג). כשגורמים שנחשבו בלתי־לויים מתואמים.
לקח. מדוד דרך הנוסחה.

תרגיל 10 — latency

(א) חשב לפי (31.1) עם $a = 1, b = 0.05, c = 80$.
(ב) הורד את b ל-0.02 והעלה את a ל-2. האם כדאי?
(ג) מתי הקירוב נשבר?

פתרון 10

פתרון (א). מצבים ל (31.1) ומקבלים ערך יחיד.
פתרון (ב). משווים שני ערכים של המדד — ההחלטה לפי המספר, לא לפי אינטואיציה.
פתרון (ג). כשגורמים שנחשבו בלתי־לויים מתואמים.
לקח. מדוד דרך הנוסחה.

תרגיל 11 — BigO

(א) חשב לפי (35.1) עם $c = 80$, $b = 0.05$, $a = 1$.

(ב) הורד את b ל-0.02 והעלה את a ל-2. האם כדאי?

(ג) מתי הקירוב נשבר?

פתרון 11

פתרון (א). מצבים ל (35.1) ומקבלים ערך יחיד.

פתרון (ב). משווים שני ערכים של המדד — ההחלטה לפי המספר, לא לפי אינטואיציה.

פתרון (ג). כשגורמים שנחשבו בלתי-לויים מתואמים.

לקח. מדוד דרך הנוסחה.

תרגיל 12 — opt

(א) חשב לפי (38.1) עם $c = 80$, $b = 0.05$, $a = 1$.

(ב) הורד את b ל-0.02 והעלה את a ל-2. האם כדאי?

(ג) מתי הקירוב נשבר?

פתרון 12

פתרון (א). מצבים ל (38.1) ומקבלים ערך יחיד.

פתרון (ב). משווים שני ערכים של המדד — ההחלטה לפי המספר, לא לפי אינטואיציה.

פתרון (ג). כשגורמים שנחשבו בלתי-לויים מתואמים.

לקח. מדוד דרך הנוסחה.

תרגיל 13 — maxflow

(א) חשב לפי (41.1) עם $c = 80$, $b = 0.05$, $a = 1$.

(ב) הורד את b ל-0.02 והעלה את a ל-2. האם כדאי?

(ג) מתי הקירוב נשבר?

פתרון 13

- פתרון (א). מצבים ל (41.1) ומקבלים ערך יחיד.
- פתרון (ב). משווים שני ערכים של המדד — ההחלטה לפי המספר, לא לפי אינטואיציה.
- פתרון (ג). כשגורמים שנחשבו בלתי־לויים מתואמים.
- לקח. מדוד דרך הנוסחה.

תרגיל 14 — logistic

- (א) חשב לפי (45.1) עם $a = 1, b = 0.05, c = 80$.
- (ב) הורד את b ל־0.02 והעלה את a ל־2. האם כדאי?
- (ג) מתי הקירוב נשבר?

פתרון 14

- פתרון (א). מצבים ל (45.1) ומקבלים ערך יחיד.
- פתרון (ב). משווים שני ערכים של המדד — ההחלטה לפי המספר, לא לפי אינטואיציה.
- פתרון (ג). כשגורמים שנחשבו בלתי־לויים מתואמים.
- לקח. מדוד דרך הנוסחה.

תרגיל 15 — VC

- (א) חשב לפי (48.1) עם $a = 1, b = 0.05, c = 80$.
- (ב) הורד את b ל־0.02 והעלה את a ל־2. האם כדאי?
- (ג) מתי הקירוב נשבר?

פתרון 15

- פתרון (א). מצבים ל (48.1) ומקבלים ערך יחיד.
- פתרון (ב). משווים שני ערכים של המדד — ההחלטה לפי המספר, לא לפי אינטואיציה.
- פתרון (ג). כשגורמים שנחשבו בלתי־לויים מתואמים.
- לקח. מדוד דרך הנוסחה.

תרגיל 16 — Bloch

- (א) חשב לפי (52.1) עם $a = 1, b = 0.05, c = 80$.

(ב) הורד את b ל-0.02 והעלה את a ל-2. האם כדאי?
(ג) מתי הקירוב נשבר?

פתרון 16

פתרון (א). מצבים ל (52.1) ומקבלים ערך יחיד.
פתרון (ב). משווים שני ערכים של המדד — ההחלטה לפי המספר, לא לפי אינטואיציה.
פתרון (ג). כשגורמים שנחשבו בלתי-לויים מתואמים.
לקח. מדוד דרך הנוסחה.

תרגיל 17 — no-cloning

(א) חשב לפי (55.1) עם $a = 1, b = 0.05, c = 80$.
(ב) הורד את b ל-0.02 והעלה את a ל-2. האם כדאי?
(ג) מתי הקירוב נשבר?

פתרון 17

פתרון (א). מצבים ל (55.1) ומקבלים ערך יחיד.
פתרון (ב). משווים שני ערכים של המדד — ההחלטה לפי המספר, לא לפי אינטואיציה.
פתרון (ג). כשגורמים שנחשבו בלתי-לויים מתואמים.
לקח. מדוד דרך הנוסחה.

תרגיל 18 — period

(א) חשב לפי (58.1) עם $a = 1, b = 0.05, c = 80$.
(ב) הורד את b ל-0.02 והעלה את a ל-2. האם כדאי?
(ג) מתי הקירוב נשבר?

פתרון 18

פתרון (א). מצבים ל (58.1) ומקבלים ערך יחיד.
פתרון (ב). משווים שני ערכים של המדד — ההחלטה לפי המספר, לא לפי אינטואיציה.
פתרון (ג). כשגורמים שנחשבו בלתי-לויים מתואמים.
לקח. מדוד דרך הנוסחה.

תרגיל 19 — depolarizing

(א) חשב לפי (61.1) עם $a = 1$, $b = 0.05$, $c = 80$.

(ב) הורד את b ל-0.02 והעלה את a ל-2. האם כדאי?

(ג) מתי הקירוב נשבר?

פתרון 19

פתרון (א). מצבים ל (61.1) ומקבלים ערך יחיד.

פתרון (ב). משווים שני ערכים של המדד — ההחלטה לפי המספר, לא לפי אינטואיציה.

פתרון (ג). כשגורמים שנחשבו בלתי-לויים מתואמים.

לקח. מדוד דרך הנוסחה.

תרגיל 20 — verify

(א) חשב לפי (65.1) עם $a = 1$, $b = 0.05$, $c = 80$.

(ב) הורד את b ל-0.02 והעלה את a ל-2. האם כדאי?

(ג) מתי הקירוב נשבר?

פתרון 20

פתרון (א). מצבים ל (65.1) ומקבלים ערך יחיד.

פתרון (ב). משווים שני ערכים של המדד — ההחלטה לפי המספר, לא לפי אינטואיציה.

פתרון (ג). כשגורמים שנחשבו בלתי-לויים מתואמים.

לקח. מדוד דרך הנוסחה.

פרק 73

נספח — זהויות

$$T = IC \times CPI \times T_{\text{clk}}, \quad T_{\text{avg}} = T_{\text{hit}} + r_{\text{miss}} T_{\text{miss}}$$

$$H X H = Z, \quad H Z H = X, \quad H^2 = I$$

משמעות	קיצור
מחזורים להוראה	CPI
זמן גישה ממוצע	AMAT
הוראות למחזור	IPC
מטמון תרגום	TLB
אומדן ערך עצמי וריאציוני	VQE

טבלה 73.1. קיצורים מרכזיים.